

Reporte Técnico de Configuración de Laboratorio

Pre-entrega 2 · Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Curso: Ciberseguridad (diplomatura), Coderhouse
Alumno: Agustín Idoyaga Molina
Fecha: Octubre de 2026

Resumen del entorno

Componente	Configuración
Equipo anfitrión (host)	Mac con chip Apple M4 Pro (macOS)
Hipervisor	Oracle VirtualBox, versión para Apple Silicon
Sistema invitado	Ubuntu Desktop 26.04.1 LTS (ARM64)
Red de la VM	NAT
Usuarios	vboxuser (administrador) y practicas (estándar, sin privilegios)
Firewall	UFW activo
Snapshot	Clean Install - Hardening applied

Elegí Ubuntu porque Linux es el sistema más usado en ciberseguridad. Como mi Mac tiene un procesador ARM (Apple Silicon), usé la imagen **ARM64** de Ubuntu: las imágenes para Intel/AMD (amd64) no pueden ejecutarse en VirtualBox sobre este chip.

La consigna permite trabajar con Windows o Linux. Los puntos de la "capa Windows" (usuario estándar y sistema actualizado) los resolví con sus equivalentes en Ubuntu.

1. La fundación: VirtualBox y red aislada

Configuré el adaptador de red de la máquina virtual en modo **NAT** (*Configuración* → *Red* → *Adaptador 1* → *Conectar a: NAT*, Figura 1).

Por qué elegí NAT y cómo protege a mi Mac:

- **La VM queda escondida detrás del host.** VirtualBox le asigna una dirección de una red privada propia, distinta de la de mi Wi-Fi, y traduce sus conexiones hacia afuera (*Network Address Translation*). La VM puede salir a internet, pero ningún dispositivo de mi red puede iniciar una conexión hacia ella.
- **No hay servicios expuestos.** No configuré reenvío de puertos, así que nada de lo que corra dentro de la VM es accesible desde afuera.
- **Bridge habría sido riesgoso.** En modo Bridge la VM sería un equipo más de mi red doméstica, visible y alcanzable desde los demás dispositivos. Cuando instale herramientas de prueba, un error o un programa malicioso podría afectar a toda la red.

- **Red Interna aísla todavía más**, pero deja a la VM sin internet, y en esta etapa la necesitaba para descargar actualizaciones. NAT es el equilibrio entre aislamiento y conectividad.

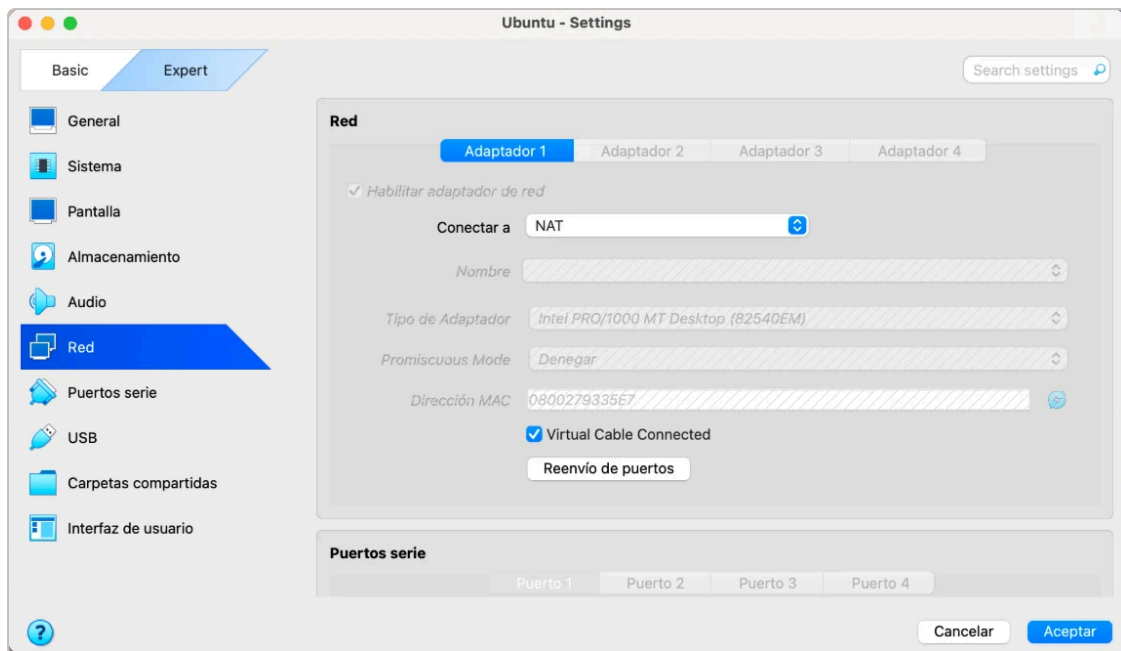


Figura 1. Adaptador de red de la VM conectado en modo NAT.

2. Usuarios y actualizaciones

2.1 Sistema actualizado

Ejecuté `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`:

- `apt update` descarga la lista de paquetes disponibles desde los repositorios oficiales de Ubuntu (incluido el de seguridad, `resolute-security`).
- `apt upgrade -y` instala las versiones nuevas. Había **56 paquetes desactualizados**, entre ellos Firefox, componentes del escritorio GNOME, Bluetooth (`bluez`) y audio (`pipewire`).

```
vboxuser@Ubuntu: ~
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
56 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-headers-7.0.0-30 linux-modules-7.0.0-30-generic
linux-headers-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30
linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic
linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Upgrading:
bluez libspa-0.2-modules
bluez-cups mutter-common
bluez-obexd mutter-common-bin
dmedcode nautilus
firefox nautilus-data
gir1.2-mutter-18 netplan-generator
gnome-control-center netplan.io
gnome-control-center-data pipewire
gnome-control-center-faces pipewire-alsa
```

Figura 2. Búsqueda e instalación de actualizaciones.

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
Setting up pipewire-pulse (1.6.2-1ubuntu1.2)...  
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4)...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...  
Processing triggers for libgl1-mesa-glx:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1)...  
Setting up libmutter-18-0:amd64 (50.1-0ubuntu2.4)...  
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu4)...  
Setting up nautilus (1:50.2.2-0ubuntu0.2)...  
Setting up gir1.2-mutter-18:amd64 (50.1-0ubuntu2.4)...  
Setting up gnome-control-center (1:50.3-0ubuntu0.2)...  
Processing triggers for desktop-file-utils (0.28-1build1)...  
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2build1)...  
Processing triggers for gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1)...  
Setting up pipewire-audio (1.6.2-1ubuntu1.2)...  
Setting up gnome-shell (50.1-0ubuntu1.3)...  
Setting up gnome-shell-ubuntu-extensions (50.26.04.8ubuntu)...  
Setting up ubuntu-desktop-minimal (1.570.4)...  
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4)...  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt update  
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease  
Hit:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease  
Hit:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease  
Hit:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease  
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

Figura 3. Final de la instalación y nueva consulta de paquetes.

Al volver a consultar quedaban 5 paquetes pendientes (Figura 3). Completé la actualización con el Actualizador de software de Ubuntu, que confirmó que el sistema quedó al día.

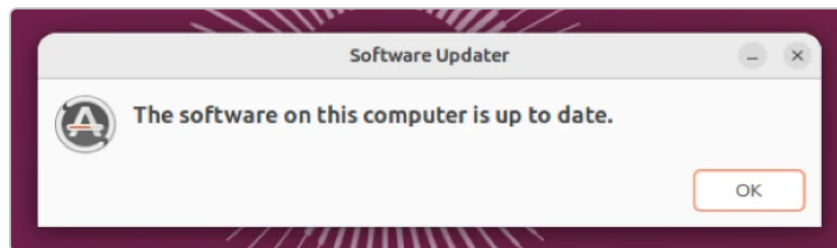


Figura 4. "The software on this computer is up to date": el sistema está actualizado.

Por qué es importante: la mayoría de los ataques aprovechan vulnerabilidades que ya son conocidas y tienen parche. Una instalación nueva arrastra las actualizaciones publicadas desde que se generó la imagen, así que actualizar es el primer paso del hardening.

2.2 Usuario estándar para las prácticas

Separé la cuenta de administración de la cuenta de trabajo:

- **vboxuser** es la cuenta creada durante la instalación. Es **administradora**: puede usar `sudo`. La reservo para tareas de administración (instalar, actualizar, configurar).
- **practicas** es una cuenta nueva que creé con `sudo adduser practicas`. Por defecto, `adduser` no la agrega al grupo `sudo`, así que es una **cuenta estándar, sin privilegios**. Es la que voy a usar para los ejercicios.

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
Hit:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease  
Hit:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease  
Hit:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease  
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo adduser practicas  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for practicas  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
  Full Name []: Practicas  
  Room Number []:  
  Work Phone []:  
  Home Phone []:  
  Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
vboxuser@Ubuntu:~$ echo "hola" > prueba.txt  
vboxuser@Ubuntu:~$ ls -l prueba.txt  
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 5 Oct  2 01:30 prueba.txt  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo ufw enable  
Firewall is active and enabled on system startup  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo ufw status  
Status: active  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

Figura 5. Creación del usuario `practicas`, prueba de permisos con `ls -l` y activación del firewall.

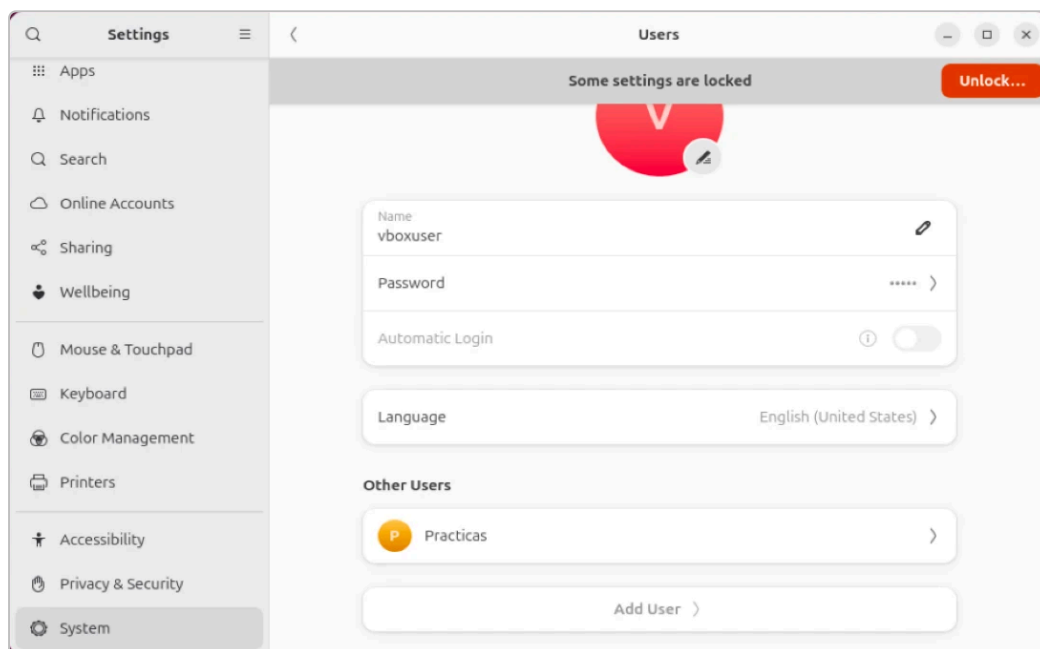


Figura 6. Panel de usuarios de Ubuntu: la cuenta principal `vboxuser` y la cuenta separada `Practicas`.

En la configuración de la cuenta `Practicas`, el interruptor **Administrator** está desactivado (Figura 7). La terminal lo confirma (Figura 8): `vboxuser` pertenece al grupo `sudo`, mientras que `practicas` solo pertenece a sus grupos básicos (`practicas` y `users`).

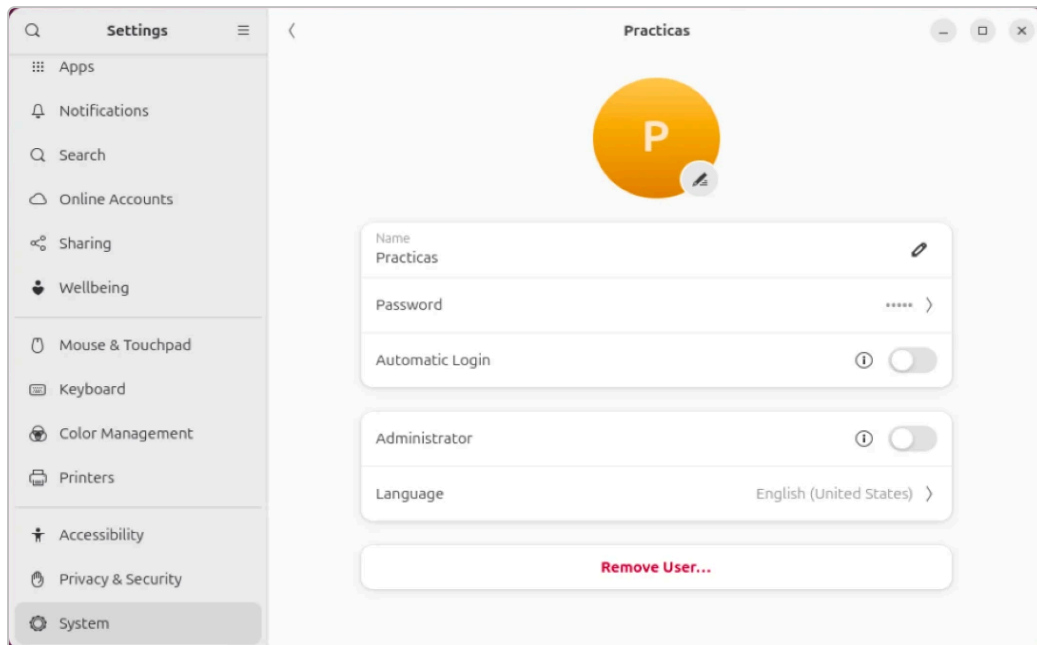


Figura 7. La cuenta `Practicas` no es administradora.

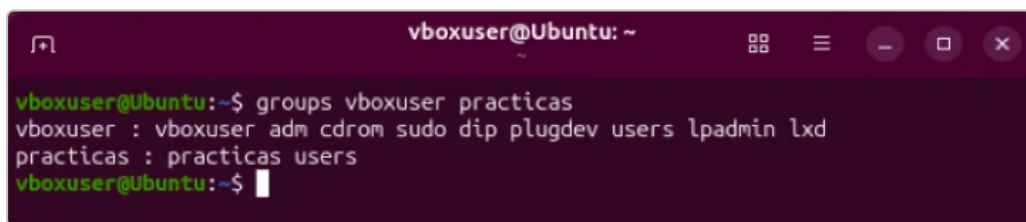


Figura 8. `groups vboxuser practicas`: solo `vboxuser` pertenece al grupo `sudo`.

Por qué es importante: es el principio de mínimo privilegio. Trabajar siempre como administrador es el error más común del principiante: cualquier programa que ejecute hereda esos permisos. Si con la cuenta `practicas` corro una herramienta maliciosa o me equivoco con un comando, no puede instalar software ni modificar la configuración del sistema, así que el daño queda acotado.

3. Capa Linux: permisos y gestión

3.1 Permisos de archivos

Creé un archivo de prueba y revisé sus permisos (Figura 5):

```
$ echo "hola" > prueba.txt
$ ls -l prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 5 Oct  2 01:30 prueba.txt
```

Parte	Valor	Significado
Tipo	-	Archivo común (una <code>d</code> indicaría un directorio)
Dueño	rw-	vboxuser puede leer y escribir
Grupo	rw-	Los miembros del grupo vboxuser pueden leer y escribir
Otros	r--	El resto de los usuarios solo podría leerlo

El resto de la línea indica la cantidad de enlaces (1), el dueño y el grupo (vboxuser vboxuser), el tamaño en bytes (5: "hola" más el salto de línea) y la fecha de modificación. Ningún grupo tiene permiso de ejecución (x), porque es un archivo de texto. Si fuera un archivo sensible, con `chmod 600 prueba.txt` lo dejaría accesible solo para su dueño.

3.2 Gestión de paquetes desde la terminal

La búsqueda e instalación de actualizaciones con `sudo apt update` está documentada en la sección 2.1 (Figuras 2 a 4). Estos comandos requieren `sudo`, así que solo la cuenta administradora puede ejecutarlos. Como `practicass` no está en el grupo `sudo` (Figura 8), desde esa cuenta no se puede instalar ni actualizar software: es otra forma en que la separación de usuarios protege al sistema.

3.3 Hardening adicional: firewall

Activé el firewall de Ubuntu (Figura 5):

```
$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
$ sudo ufw status
Status: active
```

Con su política por defecto, UFW **bloquea todas las conexiones entrantes** y permite las salientes. Junto con NAT forma una segunda capa de defensa: aunque en el futuro cambie la red a Bridge, la VM seguirá rechazando las conexiones que no inició ella misma.

4. La red de seguridad: snapshot inicial

Con la máquina virtual apagada, tomé una instantánea desde *Instantáneas* → *Tomar* con el nombre **Clean Install - Hardening applied** (Figura 9).



Figura 9. Instantánea "Clean Install - Hardening applied" con la VM apagada.

Por qué es importante: el snapshot guarda el estado completo del disco en este momento: sistema limpio, actualizado y con el hardening aplicado. Si un ejercicio rompe algo, si pruebo una herramienta

que resulta peligrosa o si cambio una configuración por error, con *Restaurar* vuelvo a este punto en segundos, sin reinstalar. La tomé con la VM apagada para que el estado guardado sea consistente, sin procesos a medio ejecutar.

5. Conclusión

El laboratorio quedó listo para practicar de forma segura:

- **Aislado** de mi red doméstica gracias a NAT y al firewall.
- **Actualizado** con los últimos parches de seguridad.
- **Con mínimo privilegio**: una cuenta estándar para practicar, separada de la de administración.
- **Recuperable**: un snapshot para volver al estado limpio cuando lo necesite.

En el próximo módulo voy a usar esta máquina para capturar y analizar tráfico con Wireshark, sin exponer mi red real.

Checklist de la consigna

Requisito	Dónde está
Red en modo NAT o Red Interna, con explicación	Sección 1, Figura 1
Usuario estándar separado del administrador	Sección 2.2, Figuras 6, 7 y 8
Evidencia de sistema actualizado	Sección 2.1, Figuras 2, 3 y 4
Permisos de un archivo con <code>ls -l</code>	Sección 3.1, Figura 5
Búsqueda de actualizaciones con <code>sudo apt update</code>	Secciones 2.1 y 3.2
Snapshot "Clean Install - Hardening applied"	Sección 4, Figura 9